

Kế hoạch kiểm tra OS và Kubernetes bằng Ansible

1. Mục tiêu

Xây dựng các job kiểm tra hằng ngày cho 6 VM đang chạy cụm Kubernetes. Phạm vi gồm hai phần:

OS

- > Tài nguyên node
- > Event log OS
- > Cron job OS
- > Sức khỏe ổ đĩa bằng SMART

Kubernetes

- > Tài nguyên node và tài nguyên cấp phát
- > Event toàn cụm
- > Cảnh báo tự tính

Các job chỉ đọc dữ liệu và tạo báo cáo, không thay đổi cấu hình hệ thống.

2. Danh sách job

ID	Phần	Job	Mục đích	Đầu ra
JOB-OS-01	OS	Kiểm tra tài nguyên node	Kiểm tra CPU, RAM, swap, load, disk và inode trên từng VM	Tình trạng tài nguyên theo node
JOB-OS-02	OS	Kiểm tra event log OS	Phát hiện lỗi hệ điều hành, kernel, filesystem, disk, network và service	Danh sách lỗi theo node và mức độ
JOB-OS-03	OS	Kiểm tra cron job OS	Liệt kê cron job của hệ thống và người dùng để phục vụ rà soát	Danh sách cron job theo node và user
JOB-OS-04	OS	Kiểm tra sức khỏe ổ đĩa bằng smartctl	Phát hiện lỗi SMART, bad sector, nhiệt độ và tuổi thọ ổ đĩa khi thiết bị hỗ trợ	Tình trạng SMART theo thiết bị và phạm vi kiểm tra
JOB-K8S-01	Kubernetes	Kiểm tra tài nguyên node và tài nguyên cấp phát	Kiểm tra tài nguyên thực tế, capacity, allocatable, request và limit trong cụm	Mức sử dụng và cấp phát tài nguyên theo node/namespace/workload
JOB-K8S-02	Kubernetes	Kiểm tra event toàn cụm	Thu thập Warning event và các event bất thường trong tất cả namespace	Danh sách event theo namespace và object

ID	Phần	Job	Mục đích	Đầu ra
JOB-K8S-03	Kubernetes	Kiểm tra và tạo cảnh báo	Tự đánh giá kết quả kiểm tra theo ngưỡng, không phụ thuộc hệ thống monitoring	Danh sách cảnh báo, severity, thời gian và đối tượng ảnh hưởng

3. Chi tiết phần OS

JOB-OS-01 - Kiểm tra tài nguyên node

Chạy qua SSH trên từng VM và kiểm tra:

- Số lượng vCPU và mức sử dụng CPU.
- Load average.
- Tổng RAM, RAM đang sử dụng và RAM còn khả dụng.
- Swap đã cấp và mức sử dụng.
- Dung lượng filesystem.
- Mức sử dụng inode.
- Filesystem bị mount read-only.
- Các process sử dụng nhiều CPU hoặc RAM.

Ngưỡng đề xuất:

Chỉ số	Warning	Critical
CPU sử dụng	>= 80%	>= 90%
RAM sử dụng	>= 80%	>= 90%
Swap sử dụng	>= 20%	>= 50%
Disk sử dụng	>= 80%	>= 90%
Inode sử dụng	>= 80%	>= 90%

Các ngưỡng được khai báo bằng biến để có thể thay đổi theo môi trường.

JOB-OS-02 - Kiểm tra event log OS

Thu thập log trong khoảng thời gian cấu hình, mặc định là 24 giờ gần nhất:

- Kernel error từ `journalctl -k`.
- Systemd service ở trạng thái failed.
- I/O error và disk error.
- Filesystem error hoặc filesystem chuyển sang read-only.

- OOM killer và process bị kill do thiếu RAM.
- Network link down, timeout hoặc lỗi interface.
- Segmentation fault.
- containerd hoặc kubelet service error.
- Authentication failure tăng bất thường.

Job cần loại bỏ log trùng và nhóm kết quả theo:

- Node.
- Nguồn log hoặc service.
- Mức độ.
- Nội dung lỗi.
- Số lần xuất hiện.
- Thời điểm xuất hiện gần nhất.

JOB-OS-03 - Kiểm tra cron job OS

Liệt kê cron job từ:

- /etc/crontab.
- /etc/cron.d/.
- /etc/cron.hourly/.
- /etc/cron.daily/.
- /etc/cron.weekly/.
- /etc/cron.monthly/.
- User crontab qua crontab - l.
- Systemd timer để tránh bỏ sót tác vụ định kỳ không dùng cron.

Đầu ra của mỗi tác vụ gồm:

- Node.
- User thực thi.
- Lịch chạy.
- Command hoặc script.
- Nguồn khai báo.
- Trạng thái enabled/disabled nếu xác định được.

Job này chỉ kiểm kê, không sửa hoặc xóa cron job.

JOB-OS-04 - Kiểm tra sức khỏe ổ đĩa bằng smartctl

Điều kiện thực thi:

1. Phát hiện loại máy bằng `systemd-detect-virt`.
2. Nếu target là máy vật lý, tiếp tục kiểm tra SMART.
3. Nếu target là VM, chỉ tiếp tục khi `smartctl --scan-open` phát hiện thiết bị hỗ trợ SMART do disk/controller được passthrough hoặc hypervisor expose.
4. Nếu target là VM và không có thiết bị hỗ trợ SMART, kết thúc job với trạng thái `skipped` và lý do `SMART data is not exposed to the VM`.
5. Nếu máy chưa cài `smartctl`, trả về `skipped` với lý do `smartctl is not installed`; job không tự cài package.

Logic Ansible dự kiến:

```
when:  
  - virtualization_type == "none" or smart_devices | length > 0
```

Sau khi đạt điều kiện trên, job phát hiện thiết bị bằng `smartctl --scan-open` và kiểm tra:

- SMART overall health.
- Model, serial và firmware của ổ đĩa.
- Nhiệt độ ổ đĩa.
- Reallocated sector.
- Current pending sector.
- Offline uncorrectable sector.
- UDMA CRC error.
- Power-on hours.
- SSD wear level hoặc percentage used.
- NVMe critical warning, media error và available spare.
- Self-test log và error log gần nhất.

Mức cảnh báo tối thiểu:

- **critical**: SMART overall health failed, NVMe critical warning, pending hoặc uncorrectable sector lớn hơn 0, hoặc có media error mới.
- **warning**: reallocated sector tăng, nhiệt độ vượt ngưỡng, SSD gần hết tuổi thọ hoặc self-test gần nhất thất bại.

Không được dùng trạng thái của virtual disk để kết luận ổ vật lý khỏe. Khi có quyền truy cập hypervisor hoặc storage host, chạy cùng job trên host đó để kiểm tra ổ vật lý thực tế.

Job mặc định chỉ đọc dữ liệu bằng `smartctl -a` hoặc `smartctl -x`. Không tự chạy short/long self-test vì các lệnh đó tạo workload trên ổ đĩa.

4. Chi tiết phần Kubernetes

JOB-K8S-01 - Kiểm tra tài nguyên node và tài nguyên cấp phát

Kiểm tra tài nguyên node trong cụm:

- Trạng thái Ready và node condition.
- CPU và memory capacity.
- CPU và memory allocatable.
- CPU và memory đang sử dụng từ Metrics API.
- Disk pressure, memory pressure và PID pressure.
- Số lượng pod trên từng node.

Kiểm tra tài nguyên cấp phát:

- Tổng CPU/memory request và limit theo node.
- Tỷ lệ request so với allocatable.
- Tỷ lệ limit so với allocatable.
- Request/limit theo namespace và workload.
- Pod hoặc container chưa khai báo request/limit.
- Node bị overcommit hoặc gần hết tài nguyên có thể cấp phát.

Nguồn dữ liệu:

- Kubernetes API.
- `kubectl get nodes/pods`.
- `kubectl top nodes/pods` khi Metrics Server khả dụng.
- Dữ liệu CPU, RAM và disk do Ansible thu thập trực tiếp qua SSH trên từng node.
- `crictl stats` hoặc dữ liệu container runtime trên node khi Metrics Server không khả dụng.

Job không phụ thuộc Metrics Server:

- Khi có Metrics Server, dùng Metrics API để lấy usage theo node và pod.
- Khi không có Metrics Server, dùng dữ liệu OS từ JOB-OS-01 để tính usage thực tế theo node.
- Usage theo pod/container được lấy từ `crictl stats` trên từng node và đối chiếu container ID với pod từ Kubernetes API.
- Capacity, allocatable, request và limit luôn được lấy từ Kubernetes API.
- Chỉ ghi usage pod/container là `unavailable` khi cả Metrics API và runtime stats đều không truy cập được; toàn bộ phần kiểm tra còn lại vẫn phải chạy.

JOB-K8S-02 - Kiểm tra event toàn cụm

Thu thập event từ tất cả namespace trong khoảng thời gian cấu hình:

- Event loại Warning.
- FailedScheduling.
- BackOff.
- FailedMount và FailedAttachVolume.
- Unhealthy.
- Evicted.
- NodeNotReady.
- ImagePullBackOff hoặc lỗi pull image.
- Lỗi tạo pod, container hoặc sandbox.

Kết quả được nhóm theo:

- Namespace.
- Kind và tên object.
- Reason.
- Message.
- Số lần xuất hiện.
- First seen và last seen.

Job phải xử lý việc Kubernetes Event có thời gian lưu ngắn và chỉ phản ánh event còn tồn tại tại thời điểm kiểm tra.

JOB-K8S-03 - Kiểm tra và tạo cảnh báo

Job tự tạo cảnh báo từ kết quả của các job OS và Kubernetes, không yêu cầu Prometheus hoặc Alertmanager.

Các rule cảnh báo tối thiểu:

- Node NotReady, MemoryPressure, DiskPressure hoặc PIDPressure.
- CPU, RAM, swap, disk hoặc inode vượt ngưỡng.
- Request gần đạt allocatable hoặc limit overcommit vượt ngưỡng.
- Pod ở trạng thái CrashLoopBackOff, ImagePullBackOff, OOMKilled hoặc Pending quá thời gian cho phép.
- Workload thiếu replica.
- Warning event lặp lại vượt ngưỡng.
- Service không có endpoint.

- PVC Pending, Lost hoặc volume attach/mount thất bại.
- Lỗi kernel, filesystem, disk hoặc SMART ở mức critical.

Mỗi cảnh báo gồm:

- Tên rule.
- Trạng thái **firing**; trạng thái **resolved** chỉ được xác định khi có kết quả của lần chạy trước để so sánh.
- Severity.
- Node, namespace, pod hoặc workload bị ảnh hưởng.
- Giá trị thực tế và ngưỡng.
- Thời điểm phát hiện.
- Evidence từ job nguồn.

Nếu có Prometheus/Alertmanager, job lấy thêm alert qua API và gộp vào báo cáo. Nếu không có monitoring stack, toàn bộ rule nội bộ vẫn phải chạy và tạo cảnh báo từ dữ liệu Ansible/Kubernetes API. Kubernetes Event vẫn được thu thập riêng trong JOB-K8S-02 và chỉ trở thành cảnh báo khi khớp rule đã cấu hình.

5. Báo cáo kết quả

Mỗi job trả kết quả theo cấu trúc chung:

```
{
  "job": "JOB-OS-02",
  "target": "Kubernetes-web01",
  "severity": "critical",
  "check": "os.kernel.io_error",
  "message": "I/O error detected in kernel log",
  "evidence": ["Buffer I/O error on device sda"],
  "detected_at": "2026-06-15T08:00:00+07:00"
}
```

Báo cáo tổng hợp cần có:

- Thời gian chạy.
- Danh sách node đã kiểm tra.
- Tổng số **critical**, **warning**, **info** và **skipped**.
- Kết quả chi tiết theo phần OS và Kubernetes.
- JSON để xử lý tự động.
- Markdown hoặc HTML để người vận hành đọc.

6. Thứ tự thực hiện

Giai đoạn	Job	Kết quả cần đạt
1	JOB-OS-01	Có báo cáo tài nguyên của từng

Giai đoạn	Job	Kết quả cần đạt
		VM
2	JOB-OS-02, JOB-OS-03, JOB-OS-04	Có danh sách lỗi OS, cron job và trạng thái SMART
3	JOB-K8S-01	Có báo cáo usage, capacity, request và limit
4	JOB-K8S-02, JOB-K8S-03	Có event toàn cụm và alert đang hoạt động
5	Tổng hợp báo cáo	Có một báo cáo chung cho OS và Kubernetes

7. Lịch chạy đề xuất

Job	Lịch đề xuất
JOB-OS-01	Hàng ngày
JOB-OS-02	Hàng ngày, kiểm tra log 24 giờ gần nhất
JOB-OS-03	Hàng tuần hoặc sau thay đổi
JOB-OS-04	Hàng ngày nếu thiết bị hỗ trợ SMART
JOB-K8S-01	Hàng ngày
JOB-K8S-02	Hàng ngày
JOB-K8S-03	Hàng ngày

8. Nguyên tắc thực hiện

- Các job chỉ kiểm tra, không thay đổi target.
- Dùng `changed_when: false`.
- Thiếu Metrics Server hoặc monitoring stack không được làm dừng job; phải dùng dữ liệu OS, Kubernetes API và rule nội bộ để tiếp tục kiểm tra.
- Thiếu `smartctl` hoặc thiết bị không expose SMART phải ghi `skipped`; không được kết luận ổ đĩa khỏe khi chưa đọc được dữ liệu SMART.
- Không dùng `ignore_errors: true` tràn lan.
- Credential lưu bằng Ansible Vault hoặc secret manager.
- Không lưu password trong inventory hoặc báo cáo.
- Ngưỡng cảnh báo phải cấu hình được bằng biến.
- Kết quả phải có evidence để người vận hành xác minh.